

MAPPA - ModeloNoSQL

Visão documental complementar para configurações analíticas do produto, sem dependência operacional no MVP

1. Papel do NoSQL no projeto

A visão NoSQL do MAPPA foi atualizada para refletir o estado atual do projeto. Neste momento, o dashboard e o ETL operam com base em arquivos CSV locais e não dependem de um banco documental ativo. Ainda assim, a modelagem NoSQL continua importante como camada conceitual para armazenar estruturas flexíveis do produto, especialmente configurações de modelos, widgets, filtros, layouts e histórico de exportações.

2. Situação atual no MVP

- Não há login, senha ou gerenciamento multiusuário na versão atual do painel.
- Não há banco NoSQL operacional conectado ao Streamlit neste momento.
- A visão documental é mantida como referência de evolução futura e como suporte à arquitetura do produto.
- A ausência dessa camada no MVP é intencional e está alinhada à simplicidade operacional e à redução de riscos de segurança.

3. O que deve ser armazenado em formato documental

Coleção / Documento	Função	Exemplos de conteúdo
modelos_dashboard	Guardar modelos salvos do MAPPA.	nome do modelo, filtros padrão, lista de widgets, layout, metadados
widgets_config	Detalhar composição visual e parâmetros do painel.	tipo de widget, campo, título, eixo, agregação, cor, métrica
exportacoes	Registrar exportações geradas no produto.	formato, data, recorte aplicado, artefato gerado
preferencias_interface	Armazenar estado de interface ou filtros persistentes.	última visão, filtros recentes, visão inicial

4. Exemplo de documento JSON

```
{
  "id_modelo": "M001",
  "nome_modelo": "BR-040 - Colisão traseira",
  "descricao": "Modelo focado nas ocorrências mais críticas do recorte",
  "filtros": {
    "tipo_ocorrencia": "COLISAO TRASEIRA",
    "rodovia": ["BR-040", "BR-060"],
    "periodo": [2023, 2024, 2025, 2026],
```

```
    "severidade": ["COM FERIDOS", "COM MORTOS"]
  },
  "widgets": [
    {"tipo": "kpi", "titulo": "Total de acidentes", "ordem": 1},
    {"tipo": "bar", "titulo": "Acidentes por BR", "ordem": 2},
    {"tipo": "line", "titulo": "Evolução mensal", "ordem": 3},
    {"tipo": "map", "titulo": "Mapa de ocorrências", "ordem": 4}
  ],
  "exportacoes": [
    {"formato": "CSV", "data": "2026-06-21"}
  ]
}
```

5. Benefícios da abordagem documental

- Maior flexibilidade para armazenar widgets e layouts que mudam com frequência.
- Melhor aderência a estruturas aninhadas, como filtros compostos e histórico de exportações.
- Redução da necessidade de normalização rígida para dados de interface.
- Possibilidade de futura integração com serviços web ou persistência leve do painel.

6. Limites e cuidados

- No MVP atual, o NoSQL não deve substituir a base analítica em CSV nem o modelo relacional de referência.
- A ausência de autenticação e gestão de usuários torna desnecessária, por enquanto, uma camada documental persistente em produção.
- Caso seja adotado no futuro, o uso deve respeitar os requisitos de segurança e privacidade da Unidade 5.

7. Conclusão

O ModeloNoSQL atualizado da Unidade 3 não representa uma dependência operacional do MAPPA no estágio atual, mas uma camada complementar de arquitetura. Sua função é mostrar como o produto pode evoluir para armazenar configurações analíticas, composições visuais e estado do painel de forma flexível, sem comprometer a simplicidade do MVP atual baseado em CSV, ETL local e Streamlit.